2023 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) 왼쪽(B에서 멀어지는 방향) — 척력 (2) 오른쪽(B 쪽) — 인력 (1)보다 약함

(1) 도체 막대+A+B가 한 도체. (–) 에보나이트가 전자를 먼 쪽(A, B)으로 밀어냄 → 가까운 막대 끝 (+), A·B는 둘 다 (–)
그 상태로 떼어내면 A, B 둘 다 음전하 → 밀어냄
(2) 유전체 막대는 전자가 이동 못하고 분극만 됨 → 에보나이트 쪽 끝 (+), B에 닿은 끝 (–)
이 (–) 끝과 에보나이트가 A+B 도체에 정전기 유도 → 전자가 먼 A로 밀려 A (–), B (+)
그 상태로 떼어내면 A, B가 서로 반대 전하 → A는 B 쪽으로 끌림 (막대를 통해 전하가 들어오지 않아 (1)보다 약함)

2 답: (1) I_C, V_{CE} 거의 β와 무관 → β가 바뀌어도 동작점이 안정 (2) R_C = 800 Ω

(1) $\beta R_E \gg R_2$면 베이스 전류가 무시돼서 $V_B \approx V_{CC}R_2/(R_1+R_2)$ (분압으로 고정)
$I_C \approx I_E = (V_B - 0.7)/R_E$, $V_{CE} \approx V_{CC} - I_C(R_C+R_E)$ → 둘 다 β 안 들어감
(2) βR_E = 60k ≥ 30k ✓. $V_B = 9 \times 3/10 = 2.7$ V → $V_E = 2.0$ V → $I_E \approx I_C = 5$ mA
$9 - 5\text{mA}\cdot R_C - 2 = 3 \rightarrow R_C = 800\ \Omega$

3 답: (1) 7R/3 (2) $V^2/(49R)$

$V_a = V$, $V_b = 0$. 노드 p: $(V-p)/3 + (q-p) - p/2 = 0$, q: $(V-q) + (p-q) - q/5 = 0$
→ $p = 4V/7$, $q = 5V/7$
a에서 나가는 전류: $(3V/7)/3R + (2V/7)/R = 3V/7R$ (b로 들어가는 것 $2V/7 + V/7$ ✓)
(2) $(q-p)^2/R = (V/7)^2/R$

4 답: (1) $U_a = CV^2/6$ (2) $U_b = 13CV^2/18$

(1) a 연결: 왼쪽아래 C – 가운데 C – 오른쪽위 C 직렬(3C, 오른쪽아래 C는 한쪽이 열림) → C/3 → $\frac{1}{2}(C/3)V^2$, 각 전하 CV/3
(2) 가운데 C는 고립 → CV/3 그대로: $CV^2/18$
위 경로(3C–C): 가운데 연결점 전하 $-CV/3$ 보존 → $3Cx + C(x-V) = -CV/3 \rightarrow x = V/6$
→ $\frac{1}{2}\cdot 3C(V/6)^2 + \frac{1}{2}C(5V/6)^2 = CV^2/24 + 25CV^2/72$
아래 경로(C–C): 연결점 $+CV/3$ → $Cy + C(y-V) = CV/3 \rightarrow y = 2V/3$
→ $\frac{1}{2}C(2V/3)^2 + \frac{1}{2}C(V/3)^2 = 2CV^2/9 + CV^2/18$
합: $(3 + 25 + 16 + 4 + 4)/72 = 52/72$

5 답: (1) C: –Q, D: +(1 + √2/2)Q (2) c: I, ⊗(들어감) / d: 0

(1) 원점에서 전기장 (kQ/r^2 단위): A (1,–1)/2√2, B (0,–1), C q_C(1,1)/2√2, D q_D(0,1)
x: $q_C = -Q$, y: $-1/2\sqrt{2} - 1 - 1/2\sqrt{2} + q_D = 0 \rightarrow q_D = 1 + 1/\sqrt{2}$
(2) (kI/r 단위) a(◎): (½, ½), b(⊗): (–1, 0) → 합 (–½, ½)
c(나오는 +): s_c(–½, ½), d: s_d(–1, 0)
y: $\frac{1}{2} + s_c/2 = 0 \rightarrow s_c = -1$ (⊗, I), x: $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - s_d = 0 \rightarrow d = 0$

6 답: (1) E = √3mg/(3q) (2) $R(\theta) = (v_0^2/g)[\sin 2\theta + (1 - \cos 2\theta)/\sqrt{3}]$ (3) $\theta_{max} = 60°$, $R = \sqrt{3}v_0^2/g$

(1) 정지 상태에서 직선 운동 → 알짜힘이 경로 방향: $\tan 60° = mg/qE$
(2) $a_x = g/\sqrt{3}$, $a_y = -g$, 비행시간 $2v_0\sin\theta/g$
$R = v_0\cos\theta\cdot t + \frac{1}{2}(g/\sqrt{3})t^2 = (2v_0^2/g)(\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta/\sqrt{3})$
(3) $\sin 2\theta - \cos 2\theta/\sqrt{3} = (2/\sqrt{3})\sin(2\theta - 30°) \rightarrow 2\theta = 120°$
$R = (v_0^2/g)(2/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3})$

7 답: v_0 = 10√5 m/s (≈ 22.4 m/s)

p(1초), q(3초) 높이 같음 → 최고점 2초 → $v_{y0} = 20$
v_x = 20 m / 2 s = 10 → √(400 + 100)

8 답: 속력 π/3 m/s, 구심력 π²/9 N (≈1.1 N)

2초에 60° → $\omega = (\pi/3)/2 = \pi/6$ rad/s
$v = r\omega = \pi/3$, $F = mv^2/r = 2(\pi^2/9)/2$

9 답: p가 벽에: (√3 – 1)mg ≈ 0.73mg, q가 물체에: (3√2 – √6)mg/2 ≈ 0.90mg

수평: $T_p\sin 60° = T_q\sin 45° \rightarrow T_q = \sqrt{(3/2)}T_p$
연직: $T_p/2 + T_q/\sqrt{2} = T_p(1 + \sqrt{3})/2 = mg \rightarrow T_p = 2mg/(1+\sqrt{3})$
(실 장력 = 벽을 당기는 힘)

10 답: 구심력 A: $GMm/4r^2$, B: $4GMm/9r^2$ / 속력 A: $\sqrt{(GM/2r)}$, B: $\sqrt{(2GM/3r)}$ / 주기 A: $4\sqrt{2}\pi\sqrt{(r^3/GM)}$, B: $3\sqrt{6}\pi\sqrt{(r^3/GM)}$

구심력 = 만유인력: A $GMm/(2r)^2$, B $G(2M)(2m)/(3r)^2$

$v^2 = GM_{행성}/R$: A $GM/2r$, B $2GM/3r$

$T = 2\pi R/v$: A $2\pi\sqrt{(8r^3/GM)}$, B $2\pi\sqrt{(27r^3/2GM)}$

11 답: $19\sqrt{3}L/9$

p→q: 높이 $3L\cdot\tan30° = \sqrt{3}L$, $v^2 = 2\sqrt{3}gL$, 방향 30° 아래

q→r: $t = 2L/(v\cos30°)$, 낙하 $= v\sin30°\cdot t + \frac{1}{2}gt^2 = 2\sqrt{3}L/3 + 8gL^2/(3v^2) = 6\sqrt{3}L/9 + 4\sqrt{3}L/9$

합: $\sqrt{3}L + 10\sqrt{3}L/9$

12 답: x = 5L/4, M = 2m, A의 힘 (가) 3mg/2, (나) mg/6

A는 왼쪽 끝, B는 3L 지점. (가) $N_A = N_B = (M+m)g/2$

A 기준 토크: $3L\cdot N_B = Mgx + 2mgL$, (나): $3L\cdot N_B' = Mg(x+2L) + 2mgL$

빼기: $3L(8/9)N_B = 2MgL \rightarrow N_B = 3Mg/4 = (M+m)g/2 \rightarrow M = 2m$

$3L(3mg/2) = 2mgx + 2mgL \rightarrow x = 5L/4$

(나) $N_B' = 17mg/6 \rightarrow N_A' = 3mg - 17mg/6$